

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E**Généralités sur l'oxydoréduction en solution aqueuse**

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche évalue la maîtrise des réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse : action des acides sur les métaux, réactions de déplacement et écriture des équations-bilan.

EXERCICE 1 Valorisation de ferrailles à Douala

Une entreprise de recyclage à Douala teste la dissolution de différents métaux (zinc, fer, cuivre, aluminium, argent) dans l'acide chlorhydrique dilué et l'acide sulfurique dilué. Le tableau ci-dessous rassemble les observations expérimentales.

Métal	Action de HCl dilué	Action de H ₂ SO ₄ dilué
Zinc (Zn)	Dégagement gazeux rapide, dissolution	Dégagement gazeux rapide, dissolution
Fer (Fe)	Dégagement gazeux modéré, dissolution	Dégagement gazeux modéré, dissolution
Cuivre (Cu)	Aucun changement visible	Aucun changement visible
Aluminium (Al)	Latence puis dégagement gazeux violent	Latence puis dégagement gazeux violent
Argent (Ag)	Aucun changement visible	Aucun changement visible

1. Identifier le gaz dégagé lors des réactions positives. Justifier par une expérience caractéristique.
2. Expliquer l'absence de réaction pour le cuivre et l'argent avec ces deux acides, en lien avec les couples redox Cu^{2+}/Cu et Ag^{+}/Ag par rapport au couple H^{+}/H_2 .
3. Expliquer le temps de latence observé pour l'aluminium avant le début de la réaction.
4. Écrire les deux demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique.
5. Écrire l'équation-bilan de la réaction du fer avec l'acide sulfurique dilué.

EXERCICE 2 Réactivité des métaux : Étude de déplacements

On plonge une lame de zinc dans trois tubes à essai contenant respectivement des solutions de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 , de sulfate de zinc ZnSO_4 et de sulfate de fer(II) FeSO_4 . On renouvelle l'expérience avec une lame de fer. Les observations sont consignées ci-dessous.

Métal ajouté	Solution Cu^{2+} (bleue)	Solution Zn^{2+} (incolore)	Solution Fe^{2+} (verte)
Zinc (Zn)	Dépôt rougeâtre, solution décolorée	Aucun changement	Dépôt gris, solution décolorée
Fer (Fe)	Dépôt rougeâtre, solution verdâtre	Aucun changement	Aucun changement

1. Pour chaque réaction observée, identifier l'oxydant et le réducteur en présence.
2. Écrire l'équation-bilan ionique de la réaction entre le zinc et les ions Cu^{2+} .
3. Écrire l'équation-bilan ionique de la réaction entre le fer et les ions Cu^{2+} .
4. En déduire l'ordre de réactivité des trois métaux Zn, Fe, Cu (du plus réducteur au moins réducteur).
5. Prédire ce qui se passerait si l'on plongeait une lame de cuivre dans une solution de Zn^{2+} . Justifier.

EXERCICE 3 Analyse d'une réaction d'oxydoréduction : Cas du laiton

Le laiton est un alliage cuivre-zinc. On introduit 2,00 g de laiton dans 100 mL d'acide chlorhydrique $1,00 \text{ mol L}^{-1}$. On observe un dégagement gazeux et la solution devient bleue. Le volume de gaz recueilli est de 448 mL (conditions normales de température et de pression, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$).

1. Identifier les deux réactions d'oxydoréduction qui se produisent simultanément. Écrire leurs équations-bilan.
2. Calculer la quantité de matière de dioxygène... non, de dihydrogène dégagé.
3. En déduire la quantité de matière de zinc ayant réagi.
4. Calculer la masse de zinc et la masse de cuivre présentes dans l'échantillon de laiton.
5. Déterminer le réactif limitant de la réaction globale.

EXERCICE 4 Notions fondamentales : Couples et bilans électroniques

On considère les couples redox suivants : Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , Cu^{2+}/Cu , H^+/H_2 , Al^{3+}/Al .

1. Écrire la demi-équation électronique de réduction pour chacun de ces cinq couples.
2. Parmi ces couples, lequel est le plus fort oxydant ? Le plus fort réducteur ? Justifier en une phrase.
3. On réalise une pile avec une électrode de zinc dans une solution de Zn^{2+} et une électrode de cuivre dans une solution de Cu^{2+} . Écrire l'équation-bilan de la réaction spontanée qui alimente la pile.
4. Calculer le nombre d'électrons échangés lors de la dissolution de 6,54 g de zinc dans l'acide chlorhydrique.
5. Définir l'oxydation et la réduction en termes de transfert d'électrons et de variation du nombre d'oxydation.

EXERCICE 5 Passivation de l'aluminium : Application industrielle

Dans l'industrie agroalimentaire camerounaise (conserves de tomates, jus de fruits), les récipients en aluminium résistent à l'acidité des aliments ($\text{pH} \approx 3-4$), alors que l'aluminium réagit violemment avec l'acide chlorhydrique dilué en laboratoire.

1. Rappeler l'équation-bilan de la réaction de l'aluminium avec l'acide chlorhydrique.
2. Expliquer pourquoi l'aluminium ne se dissout pas immédiatement au contact de l'acide chlorhydrique (phénomène de latence observé en Exercice 1).
3. Expliquer la résistance de l'aluminium dans les jus de fruits acides ($\text{pH} \approx 3,5$) malgré sa réactivité thermodynamique forte.
4. Quel traitement de surface industriel renforce cette protection naturelle ? Citer son nom.
5. Si l'on ajoute du chlorure de mercure(II) HgCl_2 sur de l'aluminium en présence d'acide, la réaction devient instantanée et violente. Proposer une explication mécanistique brève.